

2022 年 1 月浙江省普通高校招生选考科目考试

物理试题

选择题部分

一、选择题 I（本题共 13 小题，每小题 3 分，共 39 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 单位为 J/m 的物理量是（ ）

- A. 力 B. 功 C. 动能 D. 电场强度

2. 下列说法正确的是（ ）



甲



乙

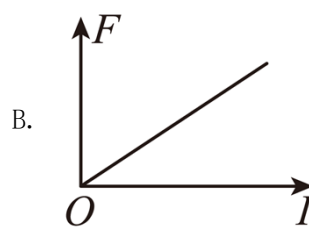
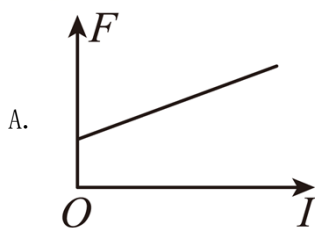
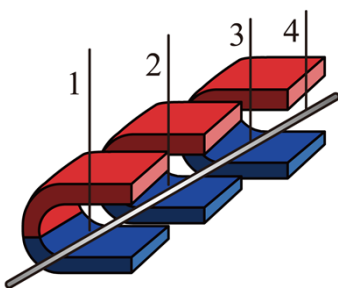


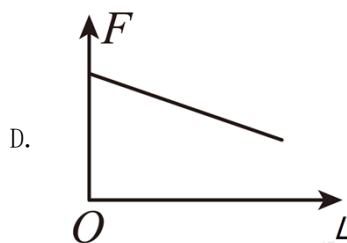
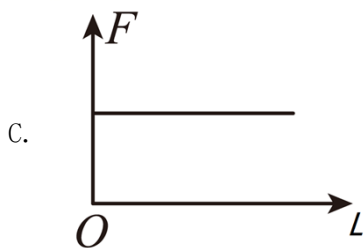
丙



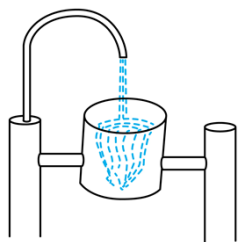
丁

- A. 研究甲图中排球运动员扣球动作时，排球可以看成质点
- B. 研究乙图中乒乓球运动员的发球技术时，乒乓球不能看成质点
- C. 研究丙图中羽毛球运动员回击羽毛球动作时，羽毛球大小可以忽略
- D. 研究丁图中体操运动员的平衡木动作时，运动员身体各部分的速度可视为相同
3. 利用如图所示装置探究匀强磁场中影响通电导线受力的因素，导线垂直匀强磁场方向放置。先保持导线通电部分的长度 L 不变，改变电流 I 的大小，然后保持电流 I 不变，改变导线通电部分的长度 L ，得到导线受到的力 F 分别与 I 和 L 的关系图象，则正确的是（ ）

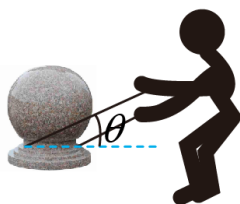




4. 如图所示，公园里有一仿制我国古代欽器的 U 形水桶，桶可绕水平轴转动，水管口持续有水流出，过一段时间桶会翻转一次，决定桶能否翻转的主要因素是（ ）

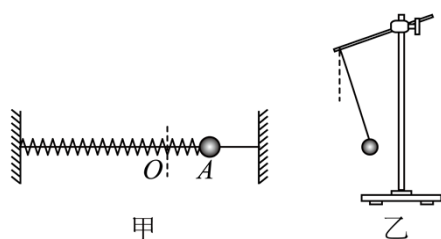


- A. 水桶自身重力的大小
B. 水管每秒出水量的大小
C. 水流对桶撞击力的大小
D. 水桶与水整体的重心高低
5. 如图所示，学校门口水平地面上有一质量为 m 的石墩，石墩与水平地面间的动摩擦因数为 μ ，工作人员用轻绳按图示方式匀速移动石墩时，两平行轻绳与水平面间的夹角均为 θ ，则下列说法正确的是（ ）



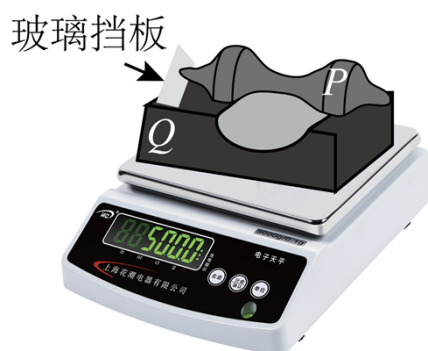
- A. 轻绳的合拉力大小为 $\frac{\mu mg}{\cos \theta}$
B. 轻绳的合拉力大小为 $\frac{\mu mg}{\cos \theta + \mu \sin \theta}$
C. 减小夹角 θ ，轻绳的合拉力一定减小
D. 轻绳的合拉力最小时，地面对石墩的摩擦力也最小
6. 图甲中的装置水平放置，将小球从平衡位置 O 拉到 A 后释放，小球在 O 点附近来回振动；图乙中被细绳拴着的小球由静止释放后可绕固定点来回摆动。若将上述装置安装在太空中的我国空间站内进行同样操

作，下列说法正确的是（ ）



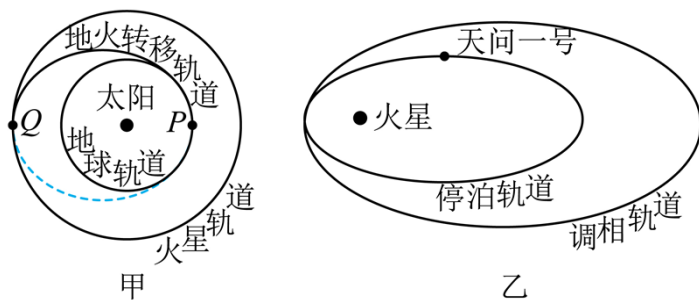
- A. 甲图中的小球将保持静止
- B. 甲图中的小球仍将来回振动
- C. 乙图中的小球仍将来回摆动
- D. 乙图中的小球将做匀速圆周运动

7. 如图所示，水平放置的电子秤上有一磁性玩具，玩具由哑铃状物件 P 和左端有玻璃挡板的凹形底座 Q 构成，其重量分别为 G_P 和 G_Q 。用手使 P 的左端与玻璃挡板靠近时，感受到 P 对手有靠向玻璃挡板的力， P 与挡板接触后放开手， P 处于“磁悬浮”状态（即 P 和 Q 的其余部分均不接触）， P 与 Q 间的磁力大小为 F 。下列说法正确的是（ ）



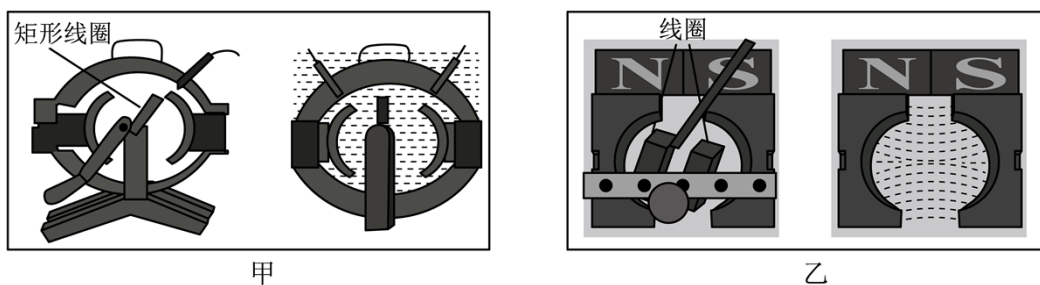
- A. Q 对 P 的磁力大小等于 G_P
- B. P 对 Q 的磁力方向竖直向下
- C. Q 对电子秤的压力大小等于 $G_Q + F$
- D. 电子秤对 Q 的支持力大小等于 $G_P + G_Q$

8. “天问一号”从地球发射后，在如图甲所示的 P 点沿地火转移轨道到 Q 点，再依次进入如图乙所示的调相轨道和停泊轨道，则天问一号（ ）



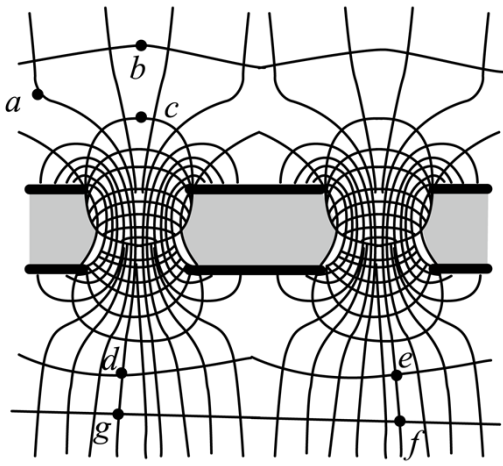
- A. 发射速度介于 7.9km/s 与 11.2km/s 之间
- B. 从 P 点转移到 Q 点的时间小于 6 个月
- C. 在环绕火星的停泊轨道运行的周期比在调相轨道上小
- D. 在地火转移轨道运动时的速度均大于地球绕太阳的速度

9. 如图所示，甲图是一种手摇发电机及用细短铁丝显示的磁场分布情况，摇动手柄可使对称固定在转轴上的矩形线圈转动；乙图是另一种手摇发电机及磁场分布情况，皮带轮带动固定在转轴两侧的两个线圈转动。下列说法正确的是（ ）



- A. 甲图中线圈转动区域磁场可视为匀强磁场
- B. 乙图中线圈转动区域磁场可视为匀强磁场
- C. 甲图中线圈转动时产生的电流是正弦交流电
- D. 乙图线圈匀速转动时产生的电流是正弦交流电

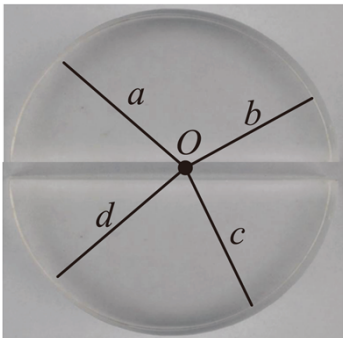
10. 某种气体—电子放大器的局部结构是由两块夹有绝缘介质的平行金属薄膜构成，其上存在等间距小孔，其中相邻两孔截面上的电场线和等势线的分布如图所示。下列说法正确的是（ ）



- A. a 点所在的线是等势线
- B. b 点的电场强度比 c 点大
- C. b 、 c 两点间的电势差的值比 a 、 c 两点间的大
- D. 将电荷沿图中的线从 $d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow g$ 移动时电场力做功为零

11. 如图所示，用激光笔照射半圆形玻璃砖圆心 O 点，发现有 a 、 b 、 c 、 d 四条细光束，其中 d 是光经折射和反射形成的。当入射光束 a 绕 O 点逆时针方向转过小角度 $\Delta\theta$ 时， b 、 c 、 d 也会随之转动，则

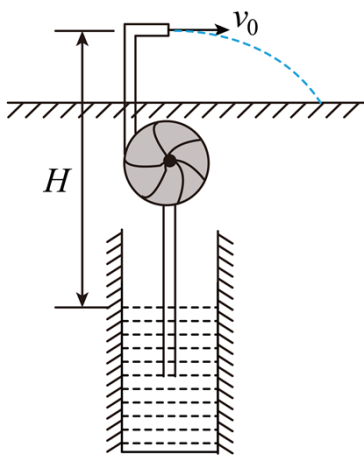
()



- A. 光束 b 顺时针旋转角度小于 $\Delta\theta$
- B. 光束 c 逆时针旋转角度小于 $\Delta\theta$
- C. 光束 d 顺时针旋转角度大于 $\Delta\theta$
- D. 光束 b 、 c 之间的夹角减小了 $2\Delta\theta$

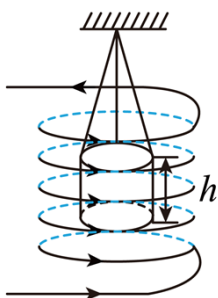
12. 某节水喷灌系统如图所示，水以 $v_0 = 15\text{m/s}$ 的速度水平喷出，每秒喷出水的质量为 2.0kg 。喷出的水是从井下抽取的，喷口离水面的高度保持 $H = 3.75\text{m}$ 不变。水泵由电动机带动，电动机正常工作时，输入电压为 220V ，输入电流为 2.0A 。不计电动机的摩擦损耗，电动机的输出功率等于水泵所需要的输入功率。已知水泵的抽水效率（水泵的输出功率与输入功率之比）为 75% ，忽略水在管道中运动的机械能损失，则

()



- A. 每秒水泵对水做功为 75J
- B. 每秒水泵对水做功为 225J
- C. 水泵输入功率为 440W
- D. 电动机线圈的电阻为 10Ω

13. 如图所示，将一通电螺线管竖直放置，螺线管内部形成方向竖直向上、磁感应强度大小 $B=kt$ 的匀强磁场，在内部用绝缘轻绳悬挂一与螺线管共轴的金属薄圆管，其电阻率为 ρ 、高度为 h 、半径为 r 、厚度为 d ($d \ll r$)，则 ()



- A. 从上向下看，圆管中的感应电流为逆时针方向
- B. 圆管的感应电动势大小为 $\frac{k\pi r^2}{h}$
- C. 圆管的热功率大小为 $\frac{\pi dhk^2 r^3}{2\rho}$
- D. 轻绳对圆管的拉力随时间减小

二、选择题 II (本题共 3 小题，每小题 2 分，共 6 分. 每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得 2 分，选对但不选全的得 1 分，有选错的得 0 分)

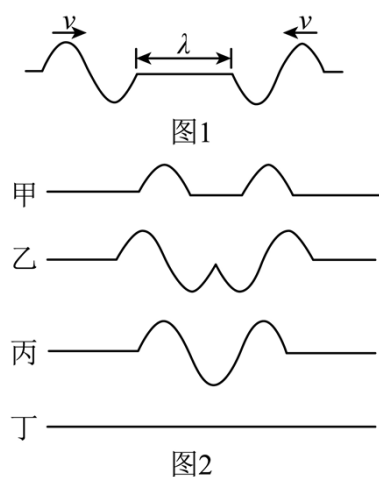
14. 2021 年 12 月 15 日秦山核电站迎来了安全发电 30 周年，核电站累计发电约 $6.9 \times 10^{11} \text{kW} \cdot \text{h}$ ，相当于减排

二氧化碳六亿多吨。为了提高能源利用率，核电站还将利用冷却水给周围居民供热。下列说法正确的是（ ）



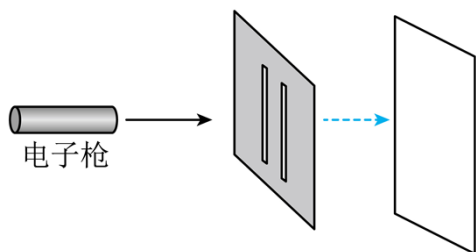
- A. 秦山核电站利用的是核聚变释放的能量
- B. 秦山核电站发电使原子核亏损的质量约为 27.6kg
- C. 核电站反应堆中需要用镉棒控制链式反应的速度
- D. 反应堆中存在 ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow \text{Ba} + \text{Kr} + 3{}^1_0\text{n}$ 的核反应

15. 两列振幅相等、波长均为 λ 、周期均为 T 的简谐横波沿同一绳子相向传播，若两列波均由一次全振动产生， $t=0$ 时刻的波形如图 1 所示，此时两列波相距 λ ，则（ ）



- A. $t = \frac{T}{4}$ 时，波形如图 2 甲所示
- B. $t = \frac{T}{2}$ 时，波形如图 2 乙所示
- C. $t = \frac{3T}{4}$ 时，波形如图 2 丙所示
- D. $t = T$ 时，波形如图 2 丁所示

16. 电子双缝干涉实验是近代证实物质波存在的实验。如图所示，电子枪持续发射的电子动量为 $1.2 \times 10^{-23}\text{kg} \cdot \text{m/s}$ ，然后让它们通过双缝打到屏上。已知电子质量取 $9.1 \times 10^{-31}\text{kg}$ ，普朗克常量取 $6.6 \times 10^{-34}\text{J} \cdot \text{s}$ ，下列说法正确的是（ ）

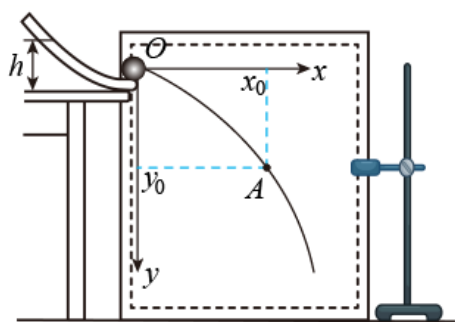


- A. 发射电子的动能约为 $8.0 \times 10^{-15} \text{J}$
- B. 发射电子的物质波波长约为 $5.5 \times 10^{-11} \text{m}$
- C. 只有成对电子分别同时通过双缝才能发生干涉
- D. 如果电子是一个一个发射的，仍能得到干涉图样

非选择题部分

三、非选择题（本题共 6 小题，共 55 分）

17. (1) 在“研究平抛运动”实验中，以小钢球离开轨道末端时球心位置为坐标原点 O ，建立水平与竖直坐标轴。让小球从斜槽上离水平桌面高为 h 处静止释放，使其水平抛出，通过多次描点可绘出小球做平抛运动时球心的轨迹，如图所示。在轨迹上取一点 A ，读取其坐标 (x_0, y_0) 。



① 下列说法正确的是_____。

- A. 实验所用斜槽应尽量光滑
- B. 画轨迹时应把所有描出的点用平滑的曲线连接起来
- C. 求平抛运动初速度时应读取轨迹上离原点较远的点的数据

② 根据题目所给信息，小球做平抛运动的初速度大小 $v_0 =$ _____。

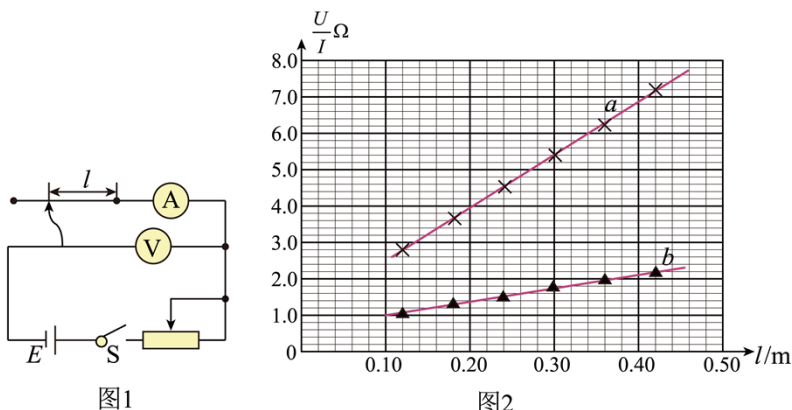
- A. $\sqrt{2gh}$
- B. $\sqrt{2gy_0}$
- C. $x_0 \sqrt{\frac{g}{2h}}$
- D. $x_0 \sqrt{\frac{g}{2y_0}}$

③ 在本实验中要求小球多次从斜槽上同一位置由静止释放的理由是_____。

18. 小明同学根据图 1 的电路连接器材来“探究导体电阻与其影响因素的定量关系”。实验时多次改变合金

丝甲接入电路的长度 l 、调节滑动变阻器的阻值，使电流表的读数 I 达到某一相同值时记录电压表的示数

U ，从而得到多个 $\frac{U}{I}$ 的值，作出 $\frac{U}{I}-l$ 图像，如图 2 中图线 a 所示。



- (1) 在实验中使用的是_____（选填“ $0\sim 20\Omega$ ”或“ $0\sim 200\Omega$ ”）的滑动变阻器。
- (2) 在某次测量时，量程为 3V 电压表的指针位置如图 3 所示，则读数 $U=$ _____V。
- (3) 已知合金丝甲的横截面积为 $7.0\times 10^{-8}\text{m}^2$ ，则合金丝甲的电阻率为_____ $\Omega\cdot\text{m}$ （结果保留 2 位有效数字）。
- (4) 图 2 中图线 b 是另一根长度相同、材料相同的合金丝乙与合金丝甲并联后采用同样的方法获得的 $\frac{U}{I}-l$ 图像，由图可知合金丝甲的横截面积_____（选填“大于”、“等于”或“小于”）合金丝乙的横截面积。

19. 第 24 届冬奥会将在我国举办。钢架雪车比赛的一段赛道如图 1 所示，长 12m 水平直道 AB 与长 20m 的倾斜直道 BC 在 B 点平滑连接，斜道与水平面的夹角为 15° 。运动员从 A 点由静止出发，推着雪车匀加速到 B 点时速度大小为 8m/s，紧接着快速俯卧到车上沿 BC 匀加速下滑（图 2 所示），到 C 点共用时 5.0s。若雪车（包括运动员）可视为质点，始终在冰面上运动，其总质量为 110kg， $\sin 15^\circ = 0.26$ ，求雪车（包括运动员）

- (1) 在直道 AB 上的加速度大小；
- (2) 过 C 点的速度大小；
- (3) 在斜道 BC 上运动时受到的阻力大小。

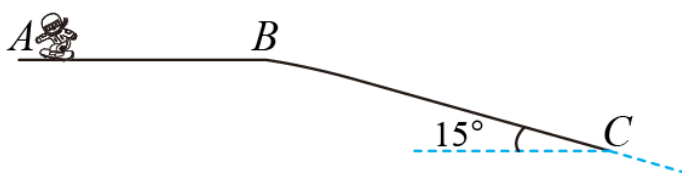


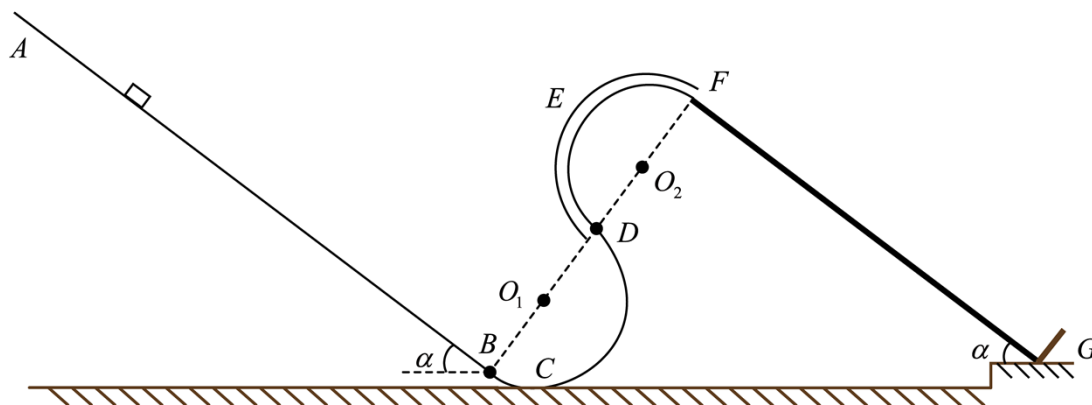
图1



图2

20. 如图所示，处于竖直平面内的一探究装置，由倾角 $\alpha = 37^\circ$ 的光滑直轨道 AB 、圆心为 O_1 的半圆形光滑轨道 BCD 、圆心为 O_2 的半圆形光滑细圆管轨道 DEF 、倾角也为 37° 的粗糙直轨道 FG 组成， B 、 D 和 F 为轨道间的相切点，弹性板垂直轨道固定在 G 点（与 B 点等高）， B 、 O_1 、 D 、 O_2 和 F 点处于同一直线上。已知可视为质点的滑块质量 $m = 0.1\text{kg}$ ，轨道 BCD 和 DEF 的半径 $R = 0.15\text{m}$ ，轨道 AB 长度 $l_{AB} = 3\text{m}$ ，滑块与轨道 FG 间的动摩擦因数 $\mu = \frac{7}{8}$ ，滑块与弹性板作用后，以等大速度弹回， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ 。滑块开始时均从轨道 AB 上某点静止释放，

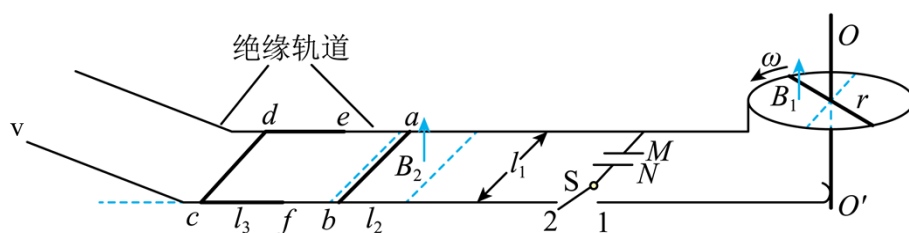
- (1) 若释放点距 B 点的长度 $l = 0.7\text{m}$ ，求滑块到最低点 C 时轨道对其支持力 F_N 的大小；
- (2) 设释放点距 B 点的长度为 l_x ，滑块第一次经 F 点时的速度 v 与 l_x 之间的关系式；
- (3) 若滑块最终静止在轨道 FG 的中点，求释放点距 B 点长度 l_x 的值。



21. 如图所示，水平固定一半径 $r = 0.2\text{m}$ 的金属圆环，长均为 r ，电阻均为 R_0 的两金属棒沿直径放置，其中一端与圆环接触良好，另一端固定在过圆心的导电竖直转轴 OO' 上，并随轴以角速度 $\omega = 600\text{rad/s}$ 匀速转动，圆环内左半圆均存在磁感应强度大小为 B_1 的匀强磁场。圆环边缘、与转轴良好接触的电刷分别与间距 l_1 的水平放置的平行金属轨道相连，轨道间接有电容 $C = 0.09\text{F}$ 的电容器，通过单刀双掷开关 S 可分别与接线柱 1、2 相连。电容器左侧宽度也为 l_1 、长度为 l_2 、磁感应强度大小为 B_2 的匀强磁场区域。在磁场区域内靠近左侧边缘处垂直轨道放置金属棒 ab ，磁场区域外有间距也为 l_1 的绝缘轨道与金属轨道平滑连接，在绝缘轨道的水平段上放置“[”形金属框 $fcde$ 。棒 ab 长度和“[”形框的宽度也均为 l_1 、质量均为

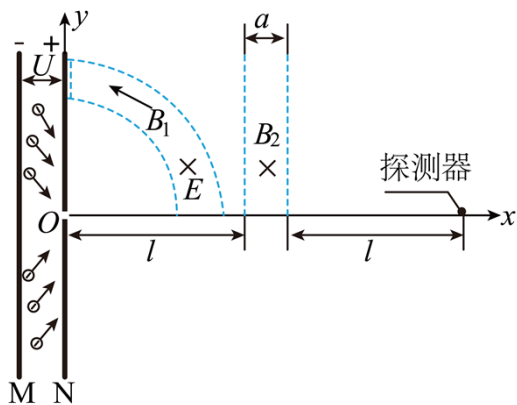
$m=0.01\text{kg}$, de 与 cf 长度均为 $l_3=0.08\text{m}$, 已知 $l_1=0.25\text{m}$, $l_2=0.068\text{m}$, $B_1=B_2=1\text{T}$ 、方向均为竖直向上; 棒 ab 和 “[” 形框的 cd 边的电阻均为 $R=0.1\Omega$, 除已给电阻外其他电阻不计, 轨道均光滑, 棒 ab 与轨道接触良好且运动过程中始终与轨道垂直。开始时开关 S 和接线柱 1 接通, 待电容器充电完毕后, 将 S 从 1 拨到 2, 电容器放电, 棒 ab 被弹出磁场后与 “[” 形框粘在一起形成闭合框 $abcd$, 此时将 S 与 2 断开, 已知框 $abcd$ 在倾斜轨道上重心上升 0.2m 后返回进入磁场。

- (1) 求电容器充电完毕后所带的电荷量 Q , 哪个极板 (M 或 N ;) 带正电?
- (2) 求电容器释放的电荷量 ΔQ ;
- (3) 求框 $abcd$ 进入磁场后, ab 边与磁场区域左边界的最大距离 x 。

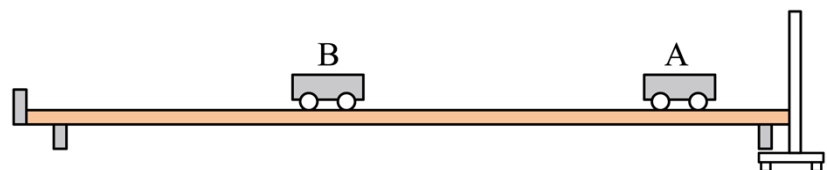


22. 如图为研究光电效应的装置示意图, 该装置可用于分析光子的信息。在 xOy 平面 (纸面) 内, 垂直纸面的金属薄板 M 、 N 与 y 轴平行放置, 板 N 中间有一小孔 O 。有一由 x 轴、 y 轴和以 O 为圆心、圆心角为 90° 的半径不同的两条圆弧所围的区域 I, 整个区域 I 内存在大小可调、方向垂直纸面向里的匀强电场和磁感应强度大小恒为 B_1 、磁感线与圆弧平行且逆时针方向的磁场。区域 I 右侧还有一左边界与 y 轴平行且相距为 l 、下边界与 x 轴重合的匀强磁场区域 II, 其宽度为 a , 长度足够长, 其中的磁场方向垂直纸面向里, 磁感应强度大小可调。光电子从板 M 逸出后经极板间电压 U 加速 (板间电场视为匀强电场), 调节区域 I 的电场强度和区域 II 的磁感应强度, 使电子恰好打在坐标为 $(a+2l, 0)$ 的点上, 被置于该处的探测器接收。已知电子质量为 m 、电荷量为 e , 板 M 的逸出功为 W_0 , 普朗克常量为 h 。忽略电子的重力及电子间的作用力。当频率为 ν 的光照射板 M 时有光电子逸出,

- (1) 求逸出光电子的最大初动能 E_{km} , 并求光电子从 O 点射入区域 I 时的速度 v_0 的大小范围;
- (2) 若区域 I 的电场强度大小 $E = B_1 \sqrt{\frac{3eU}{m}}$, 区域 II 的磁感应强度大小 $B_2 = \frac{\sqrt{emU}}{ea}$, 求被探测到的电子刚从板 M 逸出时速度 v_M 的大小及与 x 轴的夹角 β ;
- (3) 为了使从 O 点以各种大小和方向的速度射向区域 I 的电子都能被探测到, 需要调节区域 I 的电场强度 E 和区域 II 的磁感应强度 B_2 , 求 E 的最大值和 B_2 的最大值。



23. “探究碰撞中的不变量”的实验装置如图所示，阻力很小的滑轨上有两辆小车 A、B，给小车 A 一定速度去碰撞静止的小车 B，小车 A、B 碰撞前后的速度大小可由速度传感器测得。



①实验应进行的操作有_____。

- A. 测量滑轨的长度
- B. 测量小车的长度和高度
- C. 碰撞前将滑轨调成水平

②下表是某次实验时测得的数据：

A 的质量/kg	B 的质量/kg	碰撞前 A 的速度大小/ ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)	碰撞后 A 的速度大小/ ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)	碰撞后 B 的速度大小/ ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)
0.200	0.300	1.010	0.200	0.800

由表中数据可知，碰撞后小车 A、B 所构成系统的总动量大小是_____ $\text{kg} \cdot \text{m/s}$ 。（结果保留 3 位有效数字）